GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ

Elosztott alkalmazások

BSc/BA alapképzés

Szoftverfejlesztési sáv

B-VI-ELOALK

Tartalomjegyzék

1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok 2
2. A tantárgy célkitűzése és tematikája 3
3. A felkészülést támogató tananyagok** 4
4. Előtanulmányi rend, előfeltételek 5
5. Módszertani javaslat a tantárgy megtanulására 5
6. A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók 5
7. Gyakorló feladatok 5
8. A tananyag számonkérése 6
9. Előadások, konzultációk 7
10. Kapcsolattartás a vezetőtanárral, hallgatótársakkal 7
11. A tanulás javasolt ütemterve 7

1. A tantárggyal kapcsolatos fontosabb adatok

Tárgyfelelős	Óraszám*				Számon-kérés	Kre-dit	Inté-zet	Képzés rövidítése	Státusz
	ea	gyak	lab	önálló tan.					
Deák-Lugossy Zoltán	24	0	15	111	V	**5**	I	MI N	köt(SzoftFejl)
Deák-Lugossy Zoltán	3	0	6	141	V	**5**	I	MI T	köt(SzoftFejl)

*kreditérték×30 = óraszám

A tantárgyi mappa elérési útvonala a GDF ILIAS elektronikus távoktatási rendszerében: ILIAS bejelentkezés (https://ilias.gdf.hu), Taneszköz tároló → BSc/BA alapképzés → → Elosztott alkalmazások

Vezetőtanár

Név:	**Deák-Lugossy Zoltán**
Telefon:	
E-mail:	deaklugossyzoltan@gmail.com

Kapcsolattartás céljából a tantárgy vezetőtanárának elérhetőségét, valamint heti fogadóóráinak időpontjait minden hallgató megtalálja a Neptun rendszerben, amelyet folyamatosan aktualizálnak.

2. A tantárgy célkitűzése és tematikája

A tantárgy célja:
A tantárgy tanításának célja, hogy a Hallgatók megismerkedjenek a többrétegű, elosztott alkalmazások készítésének elméleti alapjaival, illetve ennek gyakorlati alkalmazásaként a Java EE technológia legfontosabb elemeivel.

- megismerjék az alapvető hálózati és webes technikákat Java környezetben,
- megismerjék az XML és a Java kapcsolatát, alkalmazási lehetőségeit,
- technikai alapot kapjanak egy szoftverfejlesztési diplomamunka elkészítéséhez.

A hallgató legyen képes

- egyszerűbb hálózati és webes alkalmazásokat megtervezni és megvalósítani;
- biztonsággal használni egy integrált fejlesztőkörnyezetet hálózati és webes alkalmazások készítésére.

Használt fejlesztőkörnyezetek:

- JDK (parancssori felület, java fordítás, futtatás)
- NetBeans integrált Java fejlesztőkörnyezet

A tantárgy tematikája:
Alapvető elosztott technikák, Javás megvalósítások
Elméleti alapok
Elosztott rendszerek alapfogalmai és alkalmazások. Szerverek és kliensek, hálózati kapcsolatok, adatátvitel lehetőségei. Az OSI modell gyakorlati megvalósításai, gyakran használat protokollok.
Internet- és WWW-objektumok elérése
URI, URL, HTTP
Alacsonyszintű hálózatkezelés, protokollok használata
Egyszerű és bonyolultabb kliensek, szerverek megvalósíthatósága Java nyelven.
A Socket objektum működése. Üzenetek és a kommunikációt biztosító objektumok.
EJB
EJB-k típusai, felhasználásuk, alkalmazáslogika, egyszerűbb példák
Appletek
Applet létrehozása, működése, életciklusa, korlátai. Applet mint kliens.
XML és Java
XML magasabb szintű fogalmai, alkalmazásai. DTD és Schema, kapcsolatok és különbözőségek. Java eszközök az XML feldolgozásra, parserek és DOM kezelők. SOAP technika.
RMI
Az RMI fogalma és elvi problémái. Távoli metódushívások megvalósítása, a csonkok és a szkeleton szerepe. RMI registry, az rmic szerepe és megvalósítása.
Webszolgáltatások
A webszolgáltatások alapfogalmai, WSDL. Java webszolgáltatások
Szervletek
Javás webalkalmazások futtatása, alkalmazásszerver
JSP alkalmazásfejlesztés
Áttekintés, Webalkalmazás. A HTTP kérés/válasz modellje.

JSP lapok elemei, JSP lapok programozása, adatbekérés és megjelenítés, JSTL, egyedi tagok JSP lapokon

JSF

Kitekintés más megjelenítési, web-rétegbeli megoldásokra

JMS

Java aszinkron üzenetküldési szolgáltatás

3. A felkészülést támogató tananyagok**

Kötelező tananyagok:

Tananyag	Forma	Kiadás módja
Elektronikus tananyag	fájl	ILIAS
Részletes előadásvázlat	fájl	ILIAS

Kiegészítő tananyagok, segédletek:

Tananyag	Forma	Kiadás módja
Java EE Tutorial	fájl	ILIAS
JSP jegyzet - feladatmegoldá-sok	fájl	ILIAS

** Az elektronikus vagy nyomtatott tananyag (részletes előadásvázlat és/vagy on-line tananyag és/vagy elektronikus könyv és/vagy nyomtatott könyv) távoktatáson alkalmas az önálló tanulásra.

Ajánlott szakirodalom:

- Imre Gábor et al.: Szoftverfejlesztés Java EE platformon, SZAK Kiadó, Budapest, 2007
- Andrew S. Tannenbaum – Maarten van Steen: Elosztott rendszerek, Panem kiadó
- Crichlow, Joel: Elosztott rendszerek, Kiskapu Kft., 2003.
- Hans Bergsten: JavaServer Pages, (O'Reilly) Kossuth Kiadó, 2001.
- Jason Hunter, William Crawford: Java szervletek programozása, (O'Reilly) Kossuth Kiadó, 2002
- Nyékiné G. Judit (szerk.) et al.: J2EE Útikalauz Java programozóknak, ELTE TTK Hallgató Alapítvány, 2002
- Angster Erzsébet: Objektumorientált Tervezés és Programozás- JAVA II. kötet, 4Kör Bt. 2002.
- László József: Dinamikus weboldalak, CGI programozás Windows és Linux rendszereken. Apache, PHP, MySQL, C. Perl, PHP és Free Pascal programnyelvek ComputerBooks, 2002.
- Gottdank Tibor: Webszolgáltatások. XML alapú kommunikáció az Interneten ComputerBooks, 2003.
- McLaughlin, Brett: JAVA és XML, Kossuth Kiadó Zrt. 2001.

- Csizmazia Balázs: Hálózati alkalmazások készítése. CORBA, Java, WWW 2.bőv.kiad., Kalibán Bt., 1998.
- Berg, Daniel J. ; Fritzinger, J. Steven: JAVA felsőfokon, Kiskapu Kft., 1999.
- Java alapú webszolgáltatások. XML, SOAP, WSDL, UDDI, Kiskapu Kft., 2002.

4. Előtanulmányi rend, előfeltételek

Programozási technológia, Adatbázisok, Vizuális programozás, Objektumorientált szoftverfejlesztés, Alkalmazásfejlesztés technológia

5. Módszertani javaslat a tantárgy megtanulására

a.) Módszertani útmutató a nappali munkaformában tanulók részére:

A tárgy sok korábbi tantárgyból származó előismeretet igényel, ezért javasolt a tanév elején azokat átismételni.
Az elméleti órák anyaga jelentős mértékben egymásra épül, ezért érdemes az egyes órák előtt a megelőző órák tananyagát átnézni.

b.) Módszertani útmutató a távoktatási munkaformában tanulók részére:

A tananyag elsajátításához több hónapnyi idő szükséges; kérjük tehát, hogy idejében kezdje el a tanulást!
A gyakorlatok az előadás anyagát követik. A gyakorlatok előtt olvassa el az esedékes elméleti részeket. A gyakorlati órák után gyakorolja önállóan az ott megtárgyalt anyagrészeket! Ellenőrizze tudását a gyakorlaton tárgyaltakhoz hasonló feladatok megoldásával!

c.) Módszertani útmutató az ILIAS-szal való tanuláshoz:

Az ILIAS-szal való tanuláshoz módszertani javaslatokat találnak a Taneszköz tároló → Általános információk → Módszertani útmutatók című mappában.

6. A gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók

A gyakorlatokon való részvétel kötelező.
A gyakorlatok során az elméleti tananyag témakörei alapján alkalmazásokat készítünk, NetBeans fejlesztői környezetben, többféle alkalmazásszerver segítségével (Tomcat, GlassFish). A gyakorlatok során elkészített alkalmazások, alkalmazás részletek kellő alapot szolgáltatnak a vizsgafeladat elkészítéséhez is. A gyakorlatokon saját számítógép is használható.

7. Gyakorló feladatok

a.) Kötelező, illetve házi feladatok:

Nincsenek.

b.) Önellenőrzés az ILIAS-ban:

Mintaprogramok áttekintése. Ellenőrző kérdések és mintavizsga kidolgozás alatt.

8. A tananyag számonkérése

A számonkérés módja:

A számonkérés egy szóbeli vizsgából áll. A vizsgán egy szabadon választott szakterületi témakörhöz kapcsolódó, kliens-szerver (socket), EJB, Applet, Servlet, JSP, JSF, RMI, XML, webszolgáltatás témakörök legalább egyikét (és esetleg adatbázist is) használó, 2 fős csoportban megtervezett és elkészített alkalmazást kell bemutatni. Beadandó a terv és a megvalósított alkalmazás.

A tervnek tartalmaznia kell:

- a feladat specifikációját;
- az alkalmazás egyszerűsített logikai tervét (pl.: UML diagramok);
- a felhasználói interfész tervét;
- adatbázis használata esetén adatbázistervet.

Az alkalmazással kapcsolatos elvárások:

- Az alkalmazás rétegei (felhasználói interfész, alkalmazáslogika és adatbázis-kezelés) különüljenek el egymástól;
- a teljes forráskódot, projektet és a lefordított, futtatható alkalmazást is be kell adni;
- a futtatáshoz szükséges komponenseket, programkönyvtárakat mellékelni kell;
- tesztadatokat, tesztadatbázist és/vagy ehhez szükséges scriptet mellékelni kell;

A tervet és az alkalmazást csak elektronikus formában kérjük beadni – fel kell tölteni az ILIAS-ba –, kinyomtatni nem kell!

A vizsga menete:

- két fős csoportban vizsgáznak,
- legfeljebb 15 perc alatt be kell mutatni a tervet és az elkészült programot,
- esetleg telepíteni, konfigurálni is kell a bemutatás előtt,
- a csoportok egymást is meghallgathatják,
- a csoport egyik tagja ül a helyén és join.me-vel megosztja a képernyőjét a csoport másik tagjával, aki a tanári gépnél ül/áll,
- a setTitle() metódus paraméterében szerepeljen a program neve és a készítő hallgatók neve,
- ismerni kell a program működését, rétegeit, komponenseit, adatmodelljét, eseménykezelésének módosítását, az ezekre irányuló kérdésekre válaszolni kell,
- esetleg kisebb bővítési/módosítási feladatot meg kell oldani.

Értékelési szempontok:

Összességében: 60% felett elégséges, 70% felett közepes, 80% felett jó, 90% felett jeles.

9. Előadások, konzultációk

a.) Nappali munkaforma:

Az előadások és a gyakorlatok ütemezését a Neptunban található időrendi táblák tartalmazzák (https://neptun.gdf.hu).

b.) Távoktatási tagozat (internetes távoktatás):

A konzultációk és a gyakorlatok ütemezését a Neptunban található időrendi táblák tartalmazzák (https://neptun.gdf.hu).

A nappali munkaforma előadásait és tantermi gyakorlatait, ha idejük engedi, a távoktatásos hallgatók is látogathatják.

Konzultáció:

Elvárás, hogy a konzultációkra a hallgatók *előzőleg otthon átnézzék az egész tananyagot*. Így a konzultáción a tananyag nehezebben elsajátítható részeit beszéljük meg, lehetőséget biztosítva a felmerülő kérdések megtárgyalására is.

10. Kapcsolattartás a vezetőtanárral, hallgatótársakkal

Tantárgyi fórum

Az ILIAS internetes távoktató rendszerben a tantárgyi mappában található egy aktív levelező fórum (https://ilias.gdf.hu).

11. A tanulás javasolt ütemterve

a.) Nappali munkaformában tanulók részére:

Fogl.	Idő-tartam	Tematika	Tananyag	Tanulásra ford. idő	Zárt-helyi
1.	3 óra	Elosztott alkalmazások		7 óra	
2.	3 óra	URI elérés		7 óra	
3.	3 óra	Socket technológia		7 óra	
4.	3 óra	EJB, JMS		7 óra	
5.	3 óra	Appletek		7 óra	
6.	3 óra	XML		7 óra	
7.	3 óra	RMI		7 óra	
8.	3 óra	Webszolgáltatások		7 óra	
9.	3 óra	Szervletek, JSP, JSTL		7 óra	
10.	3 óra	JSF		7 óra	
11.	3 óra	Szerver-kliens programok		7 óra	
12.	3 óra	Távoli metódushívás, RMI		7 óra	
13.	3 óra	XML feldolgozás		7 óra	
14.	3 óra	EJB		7 óra	
15.	3 óra	JSP		7 óra	

b.) Távoktatási munkaformában tanulók részére:

Feladat	Téma, tananyagrész	Feldolgozás módja	Időtartam	Határidő *)
1.	Elosztott alkalmazások	Elmélet olvasása	10	
2.	URI elérés	Elmélet	5	
3.	Socket technológia	Hálózatok ismétlése, elmélet	10	
4.	EJB, JMS	Elmélet olvasása	10	
5.	Appletek	Ismétlés, elmélet olvasása	5	
6.	XML	Elmélet	10	
7.	RMI	Elmélet	10	
8.	Webszolgáltatások	Elmélet	10	
9.	Szervletek, JSP, JSTL	Gyakorlat	10	
10.	JSF	Példák, gyakorlatok áttekintése	10	
11.	Szerver-kliens programok	Gyakorlat, feladatmegoldás	5	
12.	Távoli metódushívás, RMI	Gyakorlat, feladatmegoldás	10	
13.	XML feldolgozás	Gyakorlat, feladatmegoldás	5	
14.	EJB	Gyakorlat, feladatmegoldás, példák	10	

***)** *A hallgató tölti ki a félévi ütemezés és saját időbeosztása alapján*